

亲子守护 App

一款帮助家长守护孩子健康成长的手机监控应用，支持实时位置追踪、应用使用统计、远程锁屏控制等功能。

项目介绍

基于 uni-app + uniCloud（支付宝云）开发的亲子守护项目，一套代码，多端运行：

端	运行方式	适用人群
孩子端	编译为 Android App，安装到孩子手机	孩子
家长端	编译为微信小程序，家长在微信里用	家长
家长端（可选）	编译为 H5，浏览器直接打开	家长
服务端	uniCloud 云函数（在 uni-app 项目里）	-

重点说明：云函数直接放在 `uniCloud-alipay/cloudfunctions/` 目录下，跟着前端项目走，不需要单独的服务端项目！通过 `uniCloud.callFunction()` 调用。

功能特性

- 应用使用统计 - 记录孩子手机各应用使用时长、排行榜
- 实时位置追踪 - 查看孩子实时位置和历史轨迹
- 远程锁屏控制 - 一键锁定/解锁孩子手机
- 使用时长限制 - 设置每日使用时长和使用时间段
- SOS 紧急求助 - 孩子一键向家长发送求助信号
- 智能告警 - 低电量、出范围等自动提醒
- 亲子绑定 - 扫码/输入绑定码快速关联
- 电子围栏 - 设置安全区域，出入自动提醒

页面预览

以下为 H5 演示版截图，实际 App 和小程序界面风格一致。

家长端

登录页  手机号/验证码登录，支持家长和孩子两种角色	首页概览  实时查看孩子手机状态、今日使用时长、设备信息
位置守护  实时查看孩子位置、历史轨迹、地址信息	远程控制  一键锁屏/解锁、设置使用时长、使用时间段限制
设置页面  设备管理、通知设置、隐私设置、账号管理	告警中心 (参考孩子端 SOS页面) SOS 求助、低电量告警、出范围告警等

孩子端

孩子首页	SOS 求助
	(与告警页类似)
显示今日使用时长、剩余可用时间、设备状态	一键向家长发送紧急求助信号，带位置信息

以上为 H5 演示版截图，仅供参考。实际 App 端包含原生插件能力（应用使用统计、远程锁屏、前台服务保活等）。

项目结构

```
parenting-guardian/
├── parenting-guardian-app/
│   ├── pages/
│   │   ├── login/
│   │   ├── home/
│   │   ├── location/
│   │   ├── control/
│   │   ├── alert/
│   │   └── settings/
│   ├── nativeplugins/
│   │   ├── UsageStats/
│   │   ├── DevicePolicy/
│   │   └── ForegroundService/
│   ├── uniCloud-alipay/
│   │   ├── cloudfunctions/
│   │   │   └── api/
│   │   │       ├── index.js
│   │   │       ├── auth/
│   │   │       ├── user/
│   │   │       └── binding/
│   └── # 主工程 (uni-app + uniCloud)
│       ├── # 页面 (孩子端 + 家长端共用，按角色区分)
│       ├── # 登录注册
│       ├── # 首页
│       ├── # 位置
│       ├── # 控制
│       ├── # 告警/SOS
│       ├── # 设置
│       ├── # Android 原生插件
│       ├── # 应用使用统计
│       ├── # 设备管理员/锁屏
│       ├── # 前台服务保活
│       ├── # uniCloud 支付宝云
│       ├── # 云函数
│       ├── # 统一入口云函数
│       ├── # 入口 (路由到各模块)
│       ├── # 认证模块
│       ├── # 用户模块
│       └── # 绑定模块
```

```

├── device/           # 设备模块
├── usage/           # 使用统计
├── location/        # 位置模块
├── command/         # 指令模块
├── alert/           # 告警模块
├── geofence/        # 围栏模块
├── package.json
├── database/        # 数据库 Schema
│   ├── users.schema.json
│   ├── devices.schema.json
│   ├── bindings.schema.json
│   ├── usage_records.schema.json
│   ├── location_records.schema.json
│   ├── commands.schema.json
│   ├── alerts.schema.json
│   ├── geofences.schema.json
│   └── geofence_events.schema.json
├── space-info.json  # 云服务空间配置
├── api/             # 接口封装 (uniCloud.callFunction)
├── store/           # 状态管理
├── manifest.json    # 应用配置
├── pages.json       # 页面路由
├── parenting-guardian-miniprogram/ # (可选) 原生微信小程序版
│   └── ...          # 如需原生小程序开发可用这个
├── parenting-guardian-cloud/    # (旧) 独立云函数目录
│   └── ...          # 已迁移到 parenting-guardian-app/uniCloud-alipay/
├── parenting-guardian-h5/       # H5 演示版 (Vue3 + Vite)
│   └── ...                     # 快速预览效果用

```

📄快速开始（小白推荐）

前置准备

1. 下载安装 HBuilderX (uni-app 官方 IDE) : <https://www.dcloud.io/hbuilderx.html>
2. 注册 支付宝云 账号 (免费额度够用) : <https://cloud.alipay.com/>
3. (可选) 注册 微信小程序 账号: <https://mp.weixin.qq.com/>

第一步：导入项目

1. 打开 HBuilderX
2. 「文件 → 打开目录」, 选择 `parenting-guardian-app` 文件夹
3. 等待项目加载完成

第二步：配置云服务空间

1. 登录支付宝云控制台, 创建服务空间, 名字随便起
2. 创建完成后, 复制 SpaceID
3. 在 HBuilderX 中, 右键 `uniCloud` 目录 → 「关联云服务空间」

4. 选择你创建的空间，完成关联

或者直接修改 `manifest.json` 里的 `uniCloud.spaceId` 为你的 SpaceID。

第三步：上传云函数

1. 在 HBuilderX 中，右键 `uniCloud-alipay/cloudfunctions/api` 目录
2. 点击「上传部署 → 上传并运行」
3. 等待上传完成（第一次可能需要安装依赖，稍等几分钟）

△ 注意：云函数名是 `api`，前端调用时也用这个名字。

第四步：创建数据库集合

在支付宝云控制台 → 数据库 → 新建集合，创建以下 9 个集合：

集合名	说明
<code>users</code>	用户表
<code>devices</code>	设备表
<code>bindings</code>	亲子绑定关系
<code>usage_records</code>	应用使用记录
<code>location_records</code>	位置记录
<code>commands</code>	控制指令
<code>alerts</code>	告警记录
<code>geofences</code>	电子围栏
<code>geofence_events</code>	围栏事件

□集合的字段可以先不建，云函数运行时会自动写入。

第五步：运行项目

□方式 A：运行到 Android 手机（孩子端）

1. 用 USB 连接手机，开启「USB 调试」（设置 → 开发者选项 → USB 调试）

2. 在 HBuilderX 中，点击「运行 → 运行到手机或模拟器 → 运行到 Android App 基座」
3. 手机上确认安装，打开 App 即可

⚠ **重要提示：**默认基座是 HBuilderX 提供的标准基座，不包含本项目的原生插件（锁屏、使用统计、前台服务等）。要使用原生插件功能，必须打「自定义基座」。

📖 详细教程见下方 [Android 自定义基座详细教程](#)

📱 方式 B：运行到微信小程序（家长端）

1. 打开微信开发者工具
2. 在 HBuilderX 中，点击「运行 → 运行到小程序模拟器 → 微信开发者工具」
3. 首次运行需要配置微信开发者工具路径和小程序 AppID
4. 微信开发者工具会自动打开并加载项目

没有 AppID 可以选「测试号」。

🌐 方式 C：运行到 H5（浏览器预览）

1. 在 HBuilderX 中，点击「运行 → 运行到浏览器 → Chrome」
2. 浏览器会自动打开

H5 模式下原生插件功能不可用，仅用于界面预览。

⚡ 方式 D：H5 演示版（最快，5 分钟）

如果不想装 HBuilderX，可以直接跑演示版：

```
cd parenting-guardian-h5
npm install
npm run dev
```

然后浏览器打开 `http://localhost:5173`

☁ 云函数调用方式

前端通过 `uniCloud.callFunction()` 调用云函数，所有接口都走同一个云函数入口 `api`，用 `action` 参数区分：

```
// 调用示例
uniCloud.callFunction({
```

```
name: 'api',          // 云函数名
data: {
  action: 'auth.login', // 具体动作
  data: {               // 业务参数
    phone: '138xxxx8888',
    password: '123456'
  }
},
success: (res) => {
  console.log(res.result) // 返回结果
}
})
```

所有 action 列表

认证模块：

- `auth.login` - 手机号密码登录
- `auth.register` - 用户注册
- `auth.sendCode` - 发送验证码
- `auth.wechatLogin` - 微信小程序登录
- `auth.logout` - 退出登录

用户模块：

- `user.getProfile` - 获取用户资料
- `user.updateProfile` - 更新用户资料
- `user.setEmergencyPhone` - 设置紧急联系电话

绑定模块：

- `binding.generateCode` - 生成绑定码（家长）
- `binding.apply` - 申请绑定（孩子）
- `binding.confirm` - 确认绑定（家长）
- `binding.getChildren` - 获取孩子列表
- `binding.getParent` - 获取家长信息
- `binding.unbind` - 解除绑定

设备模块：

- `device.register` - 注册设备
- `device.heartbeat` - 心跳上报
- `device.status` - 设备状态
- `device.controlStatus` - 控制状态

使用统计：

- `usage.report` - 上报使用数据
- `usage.daily` - 日统计
- `usage.ranking` - 应用排行
- `usage.timeline` - 使用时间轴
- `usage.summary` - 使用汇总
- `usage.stats` - 综合统计

位置模块：

- `location.report` - 上报位置
- `location.current` - 当前位置

- `location.history` - 历史位置
- `location.trajectory` - 移动轨迹

指令模块：

- `command.lock` - 发送锁屏指令
- `command.unlock` - 发送解锁指令
- `command.poll` - 轮询指令（孩子端）
- `command.execute` - 确认执行
- `command.history` - 指令历史
- `command.setLimit` - 设置使用限制

告警模块：

- `alert.sos` - SOS 求助
- `alert.list` - 告警列表
- `alert.read` - 标记已读
- `alert.settings` - 告警设置
- `alert.updateSettings` - 更新设置
- `alert.sendEmergency` - 发送紧急求助

围栏模块：

- `geofence.create` - 创建围栏
- `geofence.list` - 围栏列表
- `geofence.update` - 更新围栏
- `geofence.delete` - 删除围栏

□绑定设备流程

1. 家长端：登录 → 设置 → 管理孩子设备 → 生成绑定码
 2. 孩子端：登录 → 输入绑定码 → 申请绑定
 3. 家长端：收到申请 → 确认绑定
 4. 完成！可以开始监控了
-

□Android 自定义基座详细教程

什么是自定义基座？

「基座」就是运行你代码的 App 壳子。HBuilderX 默认提供一个标准基座，但它是通用的，不包含你项目里的原生插件。

自定义基座 = 把你项目里的原生插件一起打包进基座，这样才能调用原生能力（锁屏、使用统计等）。

□一句话总结：不用原生插件 → 用标准基座；用原生插件 → 必须打自定义基座

什么时候需要打自定义基座？

场景	需要自定义基座吗？
只看界面布局、页面跳转	☐ 不需要
调用云函数、网络请求	☐ 不需要
使用原生插件（锁屏、使用统计、前台服务）	☐ 必须打
上架应用商店	☐ 必须打（正式打包）

前置准备

1. HBuilderX 账号：注册并登录 HBuilderX（右上角登录按钮）
2. AppID：在 DCloud 开发者中心创建应用，获取 AppID
 - 地址：<https://dev.dcloud.net.cn/>
 - 没有的话先注册账号，创建一个「移动 App」
3. 安卓证书（可选，开发阶段可以用公共测试证书）

第一步：配置 AppID

1. 打开 HBuilderX，打开 `parenting-guardian-app` 项目
2. 双击 `manifest.json` 打开配置页面
3. 找到「基础配置」→「AppID」
4. 填入你的 AppID（在 DCloud 开发者中心获取）
5. 「应用名称」填 `亲子守护`
6. 「应用版本号」填 `1.0.0`
7. 「应用版本名称」填 `1.0.0`
8. 按 `Ctrl + S` 保存

☐没有 AppID？点击「获取」按钮，按照提示去 DCloud 官网申请。

第二步：确认原生插件配置

1. 在 `manifest.json` 配置页，切换到「App 原生插件配置」
2. 检查「本地插件」列表，应该能看到：
 - `UsageStats` - 应用使用统计
 - `DevicePolicy` - 设备管理员/锁屏
 - `ForegroundService` - 前台服务保活
3. 如果没看到，点击「选择本地插件」添加

❏ 插件文件在 `parenting-guardian-app/nativeplugins/` 目录下

第三步：制作自定义调试基座

方法一：使用云打包（推荐，小白首选）

1. 点击菜单：「运行 → 运行到手机或模拟器 → 制作自定义调试基座」
2. 弹出打包窗口：
 - 打包方式：勾选「使用云端证书」（开发阶段用公共证书就行）
 - 打传统包：勾选（推荐）
 - 选择基座类型：标准基座（支持所有模块）
3. 点击「打包」按钮
4. 等待云端打包（一般 3-10 分钟，看排队情况）
5. 打包成功后，HBuilderX 会自动下载并安装到手机

❏ 云打包是免费的，每天有次数限制，开发阶段够用。

方法二：使用本地打包（需要 Android Studio，不推荐小白）

如果你会 Android 开发，可以用本地打包：

1. 点击「发行 → 原生 App-本地打包 → 生成本地打包 App 资源」
2. 用 Android Studio 打开 `unpackage/resources/` 下的工程
3. 自己编译打包

小白建议直接用云打包，省心。

第四步：运行自定义基座

1. 手机通过 USB 连接电脑
2. 点击菜单：「运行 → 运行到手机或模拟器 → 运行到 Android App 基座」
3. HBuilderX 会自动检测到你有自定义基座，询问是否使用
4. 选择「使用自定义基座」
5. 等待安装到手机

或者：右键项目 → 「运行 → 运行到手机或模拟器 → 运行基座选择 → 自定义调试基座」，先选好，再运行。

第五步：验证原生插件是否生效

运行 App 后，可以通过以下方式验证：

1. 打开 App 的「设置」页面
2. 找到「权限设置」
3. 点击「开启使用统计权限」
4. 如果能正常跳转到系统设置页面，说明 UsageStats 插件生效了
5. 如果提示「当前基座不包含该插件」，说明基座没打好，重新检查步骤

❏ 常见错误：`[plugin] is not defined in current version` 或「基座不包含该插件」
→ 原因：使用了标准基座，或者自定义基座没包含这个插件
→ 解决：重新打自定义基座，确认插件已勾选

常见问题（自定义基座相关）

Q: 云打包失败怎么办？

A: 查看打包日志，常见原因：

- AppID 没填或填错
- 网络问题（重试）
- 插件配置错误（检查 nativeplugins 目录结构）

Q: 自定义基座和标准基座有什么区别？

A:

对比项	标准基座	自定义基座
包含原生插件	❏ 不包含	❏ 包含你项目里的插件
打包时间	不用打，直接用	需要打一次（几分钟）
适用场景	纯前端功能调试	需要调用原生能力

Q: 每次改代码都要重新打基座吗？

A: 不需要！只有修改了 `nativeplugins/` 里的原生插件代码或配置，才需要重新打基座。
只改 Vue 页面、JS 代码的话，直接运行就会热更新，基座不用变。

Q: 自定义基座可以用在正式上线吗？

A: 不行。自定义基座只是调试用的。正式上线要打「正式包」：
菜单「发行 → 原生 App-云打包 → Android 平台」，然后走正式打包流程。

Q: 提示「证书校验失败」？

A: 自定义调试基座用的是公共测试证书，不需要管。正式打包时再用自己的证书。

正式打包（上架用）

当功能开发完，要上架应用商店时：

1. 准备好安卓签名证书（.keystore 文件）

2. 点击「发行 → 原生 App-云打包 → Android平台」
3. 填写包名（如 `com.parenting.guardian`）
4. 选择「使用自有证书」，上传你的证书
5. 填写证书密码、别名等
6. 点击「打包」
7. 等待打包完成，下载 apk 文件
8. 上传到应用商店

□正式打包和自定义基座的区别：

- 自定义基座 = 调试用，包含日志，用公共证书
- 正式包 = 上商用，去掉日志，用自己的证书

□常见问题

Q: 云函数上传失败怎么办？

A: 检查网络是否通畅，确认 SpaceID 配置正确。右键云函数目录 → 「查看云函数日志」可以看错误信息。

Q: 微信小程序提示「request 合法域名校验失败」？

A: 开发阶段：微信开发者工具 → 详情 → 本地设置 → 勾选「不校验合法域名」。
上线前：在微信公众平台配置 request 合法域名为你的支付宝云地址。

Q: 孩子端 App 锁屏功能不生效？

A: 首先确认是否打了自定义基座（标准基座不包含原生插件）。
其次需要授予「设备管理员」权限，首次使用锁屏功能时会引导开启。
□详细教程：[□Android 自定义基座详细教程](#)

Q: 怎么打自定义基座？

A: 参考：[□Android 自定义基座详细教程](#)

Q: 支付宝云收费吗？

A: 有免费额度，个人学习使用基本不花钱。具体价格参考支付宝云官网。

📦技术栈

模块	技术
前端	uni-app (Vue2/Vue3)
孩子端原生插件	Android (Kotlin)
服务端	uniCloud 云函数 (Node.js)
数据库	支付宝云数据库 (MongoDB 风格)
状态管理	Vuex / Pinia

📖相关文档

- [uni-app 官方文档](#)
 - [uniCloud 官方文档](#)
 - [支付宝云文档](#)
-

👤参与贡献

欢迎提交 Issue 和 Pull Request !

📄许可证

MIT License